

# MATRIZ DE REQUISITOS

## ENADE Analytics — Marco 1

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega            | Até o final da Semana 4 (Marco 1)                                                         |
| Equipe             | Fogo e Dados                                                                              |
| Base de referência | Briefing_Projeto_ENADE_Analytics.docx e<br>Termo_Abertura_Projeto_Template.docx (Marco 0) |

Esta matriz aplica a fase de "Concepção" do Modelo de Simon ao Projeto Integrador: transformar o problema identificado no briefing em requisitos concretos e verificáveis. O Gemini pode ajudar a gerar uma primeira lista, mas cabe à equipe validar cada linha.

### 1. Requisitos Funcionais

| ID   | Descrição do requisito                                                                                                                  | Prioridade | Atende à pergunta nº |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| RF01 | Classificar questões por eixo temático e exibir taxa de acertos e erros agregados do pior para o melhor desempenho.                     | Alta       | 1                    |
| RF02 | Ingerir respostas de simulados por formulários eletrônicos (Forms) ou importação de planilhas (CSV/Excel) comparando turmas e períodos. | Alta       | 2                    |
| RF03 | Aplicar clustering (mineração de dados) para identificar se o baixo desempenho em um eixo é coletivo ou individual.                     | Alta       | 3                    |
| RF04 | Registrar e analisar o tempo médio de resolução das questões correlacionando-o com a taxa de erros.                                     | Média      | 3                    |
| RF05 | Disponibilizar dashboard interativo (Power BI) com storytelling claro para responder às 4 perguntas do briefing sem treinamento.        | Média      | 4                    |
| RF06 | Classificar questões por nível de dificuldade (Fácil, Médio, Difícil) e permitir análises segmentadas por este atributo.                | Média      | 1, 3                 |
| RF07 | Exibir alertas visuais no dashboard quando um eixo apresentar desempenho abaixo do limiar (ex: 50%) definido pela coordenação.          | Baixa      | 1                    |

### 2. Requisitos Não Funcionais

| ID    | Descrição do requisito                                                                                               | Categoria               | Como será verificado                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | LGPD e Anonimização: Garantir uso de IDs únicos anônimos e ausência de dados pessoais identificáveis no dashboard.   | LGPD / Segurança        | Inspeção do pipeline de ETL, validação das tabelas do DW e confirmação do TCLE assinado. |
| RNF02 | Orçamento Zero: Utilizar exclusivamente ferramentas gratuitas/open-source (Power BI Desktop, GitHub, Forms, Python). | Custos / Infraestrutura | Auditoria de licenças e ferramentas utilizadas durante a execução do projeto.            |
| RNF03 | Usabilidade: Permitir navegação intuitiva para a coordenação responder às 4 perguntas do briefing em até 5 minutos.  | Usabilidade             | Teste prático de usabilidade e navegação com a coordenadora sem auxílio técnico.         |

|       |                                                                                                                    |             |                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF04 | Arquitetura de Dados: Estruturar base de dados em modelo dimensional (Data Warehouse) com tabelas Fato e Dimensão. | Arquitetura | Validação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e checagem do modelo estrela/floco. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Fora do Escopo

- Exibição de nomes, RAs, CPFs ou notas individuais dos estudantes.
- Utilização dos resultados para atribuição de notas acadêmicas formais, aprovações ou reprovações na disciplina.
- Substituição ou interferência nos procedimentos oficiais do exame do INEP/ENADE.
- Utilização de infraestruturas pagas ou contratação de licenças de software comerciais.

### 4. Rastreabilidade com os Marcos do Projeto

| Marco          | Entregável                                    | Requisitos relacionados (IDs)                      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| M1 (Semana 4)  | Matriz de requisitos + Termo de Consentimento | RF01, RF06, RNF01                                  |
| M2 (Semana 8)  | Modelo de dados (DW)                          | RF01, RF02, RF04, RF06, RNF01, RNF04               |
| M3 (Semana 13) | Mineração de dados / lacunas                  | RF03, RF04, RF06                                   |
| M4 (Semana 16) | Dashboard                                     | RF01, RF02, RF05, RF07, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06 |
| M5 (Semana 18) | Consolidação final                            | RF02, RNF01, RNF04                                 |

### 5. Aprovação

| Equipe do projeto | Professora orientadora                 |
|-------------------|----------------------------------------|
| _____             | Lauriana Paludo — Data: ____/____/2026 |